
Alternativa

a) (1,25 punts) Calcula $A^{10} - 2A^5$.

Solució. Amb la fórmula de A^n :

$$A^{10} - 2A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 0 \\ 30-30 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$